Міністерство освіти і науки України
Державний університет «Житомирська політехніка»

Кафедра КТуМтаТ
Група ІВ-25-1

Теорія ймовірностей і математична статистика

Звіт з практичної роботи № 3–4

«Комбінаторні моделі та розрахунок ймовірностей у програмних системах»

Варіант 1

Перевірив: Лисенко М. С.

Виконав: Римаренко Є. О.

Житомир 2026

					ІКТР.420001.123-ПР3-4		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			
Розроб.		Римаренко Є.О.			Звіт з практичної роботи № 3–4	Літ.	Арк. 1 / Аркушів 7
Перевір.		Лисенко М. С.					
Керівник						ФІКТ, гр. ІВ-25-1	
Н. контр.							
Затверд.							

1 Мета та постановка завдання

Мета роботи — застосувати комбінаторні формули для обчислення ймовірностей і перевірити теоретичні значення за допомогою симуляцій мовою Python.

Для варіанта 1 виконано чотири блоки: дослідження колізій, генерацію паролів без повторень, оцінку площі складної області та моделювання покриття конфігурацій тестовим набором Pairwise.

У блоці 1 використано 365 значень і по 10 000 експериментів для k ∈ {5, 10, 15, 20, 23, 30, 40, 50, 60, 70, 80}; у блоці 2 — 100 000 паролів; у блоці 3 — від 100 до 1 000 000 точок; у блоці 4 — 10 000 конфігурацій.

2 Математична модель

Нехай L — загальна кількість експериментів, M — кількість успішних. Частота W порівнюється з теоретичною ймовірністю P за абсолютною похибкою Δ. У таблицях значення округлено до шести знаків; похибку обчислено до округлення.

$$W = \frac{M}{L}, \quad \Delta = |W - P|$$

2.1 Колізії випадкових ключів

Нехай N = 365 — кількість значень одного ключа, k — кількість ключів в експерименті. Ключі генеруються незалежно й рівномірно, повторення дозволені. Простір упорядкованих результатів має N^k елементів. Колізія означає повторення хоча б одного значення.

$$A(n,k) = \frac{n!}{(n-k)!}, \quad P(\text{колізія}) = 1 - \frac{A(N,k)}{N^k}$$

$$P(\text{колізія}) = 1 - \prod_{i=0}^{k-1} \frac{N-i}{N}$$

Добуток визначає ймовірність того, що всі ключі різні. Для k = 23 точна ймовірність колізії становить приблизно 0,507297. У методичці аргументи A(k, N) переставлено; тут використано A(N, k) відповідно до визначення розміщень.

2.2 Парольна безпека

Пароль містить 6 різних символів із 10 цифр і 26 малих латинських літер. Порядок символів важливий, повторення заборонені. Подія A — усі символи є літерами; подія B — перші два символи є цифрами, решта чотири — літерами.

$$|\Omega| = A(36,6) = 1\,402\,410\,240$$

$$P(A) = \frac{A(26,6)}{A(36,6)} \approx 0{,}118200506$$

$$P(B) = \frac{A(10,2) \cdot A(26,4)}{A(36,6)} \approx 0{,}023026073$$

Події несумісні, тому $P(A \cap B) = 0$. Звідси $P(A \cup B) = P(A) + P(B) \approx 0{,}141226579$; $P(\bar{A}) = 1 - P(A) \approx 0{,}881799494$. У формулах методички аргументи розміщень подекуди переставлено; числові наближення правильні.

2.3 Геометрична ймовірність

Точка (x, y) рівномірно розподілена у квадраті $[0; 1] \times [0; 1]$. Область D задається нерівностями $y \le x^2$ та $y \ge 1 - x$. Площа квадрата дорівнює 1, тому P(D) = S(D).

$$x_0 = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \approx 0{,}618034$$

$$S(D) = \int_{x_0}^{1} (x^2 + x - 1)\,dx = \frac{5\sqrt{5} - 9}{12}$$

$$P(D) \approx 0{,}181694991, \quad W(D) = \frac{M}{N}$$

2.4 Покриття конфігурацій

Чотири параметри мають по три значення. Усі $3^4 = 81$ конфігурація рівноможливі. Тестовий набір складається з 9 різних сценаріїв, тому ймовірність збігу всієї конфігурації з одним із них дорівнює:

$$P = \frac{9}{81} = \frac{1}{9} \approx 0{,}111111$$

3 Опис програмної реалізації

Програми запущено студентом у Visual Studio Code під Windows із Python 3.14.7. Використано стандартні модулі random і math та бібліотеку matplotlib для графіка. Результати фактичних запусків збережено у results/block1.txt–block4.txt.

Репозиторій: github.com/gjn9429-oss/pr2-combinatorial-models

Кожен блок запускається окремо: main.py — колізії, block2.py — паролі, block3.py — геометрична ймовірність, block4.py — конфігурації. Усі файли містяться в основній папці проєкту.

3.1 Перевірка колізії

Для одного експерименту створюється список keys. Множина set залишає лише різні значення. Якщо їх менше ніж k, експеримент має колізію.

```
for i in range(k):
    key = random.randint(1, n)
    keys.append(key)
if len(set(keys)) < k:
    collision_count = collision_count + 1
```

3.2 Генерація паролів

random.sample вибирає шість символів без повторень. Умови is_a та is_b перевіряють склад пароля, а логічні and, or і not — перетин, об’єднання та доповнення подій.

```
password = random.sample(alphabet, 6)
if is_a and is_b:
    success_intersection = success_intersection + 1
if is_a or is_b:
    success_union = success_union + 1
```

3.3 Влучання в область і тестовий набір

Координати точки генеруються незалежно. Для конфігурації незалежно вибираються чотири значення від 0 до 2; оператор in перевіряє її входження до test_scenarios.

```
if y <= x * x and y >= 1 - x:
    hits = hits + 1

# У блоці 4 перевіряємо цілу конфігурацію
if configuration in test_scenarios:
    hits = hits + 1
```

Початкове значення генератора не фіксувалося. Наведено збережені результати студента; графік і таблиця блоку 3 відповідають одному запуску.

4 Результати експериментів

4.1 Колізії випадкових ключів

Для кожного k виконано 10 000 незалежних експериментів. Частота W — частка експериментів із хоча б однією колізією.

Таблиця 1 — Результати моделювання колізій

k	Теоретична P	Частота W	Похибка Δ
5	0,027136	0,028600	0,001464
10	0,116948	0,122200	0,005252
15	0,252901	0,249400	0,003501
20	0,411438	0,405200	0,006238
23	0,507297	0,499800	0,007497
30	0,706316	0,712500	0,006184
40	0,891232	0,890300	0,000932
50	0,970374	0,971700	0,001326
60	0,994123	0,993100	0,001023
70	0,999160	0,998800	0,000360
80	0,999914	0,999900	0,000014

Зі збільшенням k імовірність колізії зростає. Для k = 23 отримано W = 0,499800 проти P ≈ 0,507297; для k = 80 — W = 0,999900. Відмінності частот від теорії зумовлені випадковістю.

4.2 Парольна безпека

Таблиця 2 — Результати 100 000 генерацій пароля

Подія	Теоретична P	Частота W	Похибка Δ
A	0,118201	0,118520	0,000319
B	0,023026	0,023320	0,000294
A ∩ B	0,000000	0,000000	0,000000
A ∪ B	0,141227	0,141840	0,000613
$\bar{A}$	0,881799	0,881480	0,000319

Перетин подій не спостерігався, що відповідає їх несумісності. Перевірка доповнення дала $W(\bar{A}) = 0{,}881480 = 1 - 0{,}118520$. Також $W(A \cup B) = 0{,}118520 + 0{,}023320 = 0{,}141840$.

4.3 Геометрична ймовірність

Для кожного N генерувалася окрема вибірка точок. Точне значення P(D) ≈ 0,181694991 використано як еталон для обчислення похибки.

Таблиця 3 — Частота влучання в область D

Точок N	Влучань M	Частота W	Похибка Δ
100	19	0,190000	0,008305
1 000	198	0,198000	0,016305
10 000	1 864	0,186400	0,004705
100 000	17 945	0,179450	0,002245
1 000 000	182 033	0,182033	0,000338

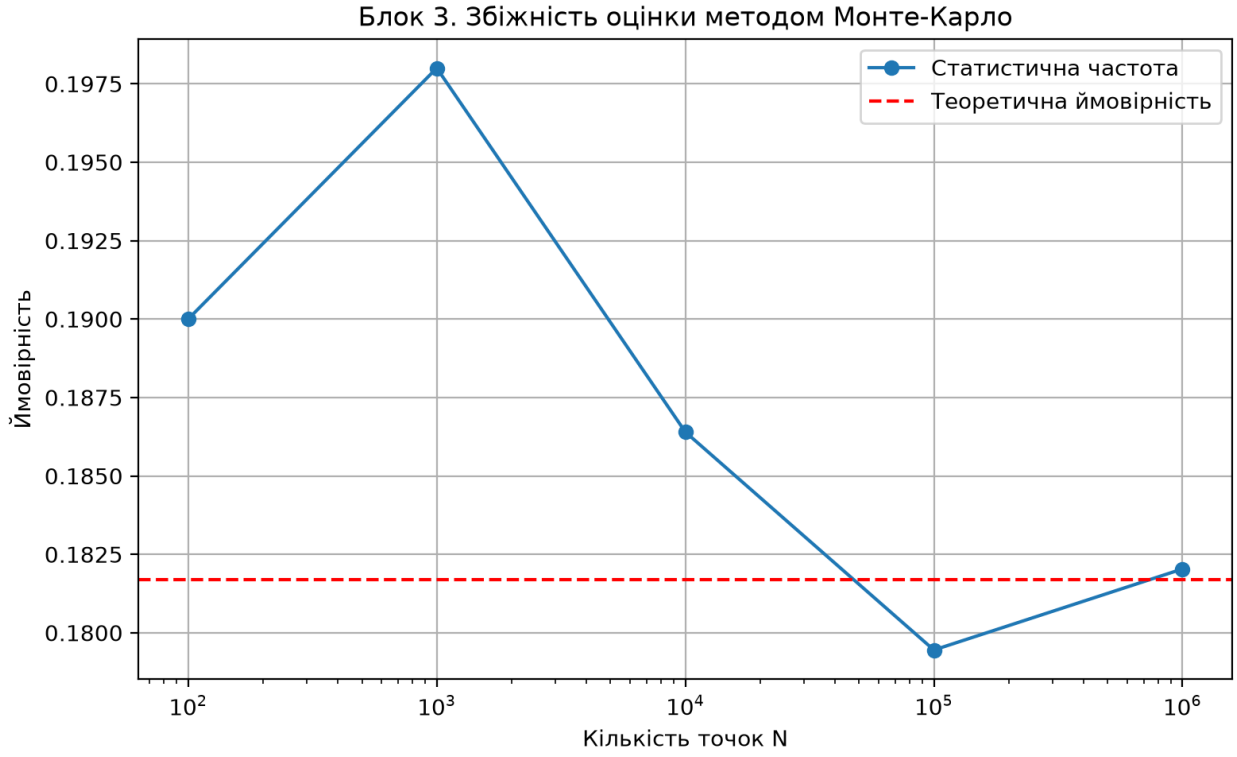


Рисунок 1 — Збіжність частоти влучання в область D до теоретичної ймовірності

Для мільйона точок одержано W = 0,182033 і Δ ≈ 0,000338. Похибка не зменшується монотонно: при переході від 100 до 1 000 точок вона зросла. Для великих вибірок оцінка стала ближчою до теоретичного значення.

4.4 Тестове покриття Pairwise

У наборі використано дев’ять різних сценаріїв. Значення 0, 1 і 2 позначають три можливі стани кожного параметра. Для кожної пари параметрів набір містить усі дев’ять комбінацій їхніх значень.

Таблиця 4 — Тестовий набір конфігурацій

Сценарій	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	Параметр 4
1	0	0	0	0
2	0	1	1	1
3	0	2	2	2
4	1	0	1	2
5	1	1	2	0
6	1	2	0	1
7	2	0	2	1
8	2	1	0	2
9	2	2	1	0

Із 10 000 випадкових конфігурацій 1 115 повністю збіглися зі сценаріями набору. Отримано W = 0,111500 при P = 1/9 ≈ 0,111111; абсолютна похибка Δ ≈ 0,000389. Покриття всіх пар не означає покриття всіх повних конфігурацій.

5 Висновки

У роботі я застосував комбінаторні формули й метод Монте-Карло до чотирьох задач. Симуляції дали частоти, близькі до теоретичних імовірностей. Для паролів перевірено несумісність подій, їх об’єднання та властивість доповнення.

Для складної області отримано оцінку площі 0,182033 за мільйоном точок; абсолютна похибка становить приблизно 0,000338. Дослід показав, що похибка може коливатися і не зобов’язана спадати на кожному кроці.

У задачі Pairwise частота збігу повної конфігурації з тестовим набором становила 0,111500. Я розрізняю покриття пар параметрів та покриття всіх конфігурацій. Код, результати й графік збережено в окремому Git-репозиторії.